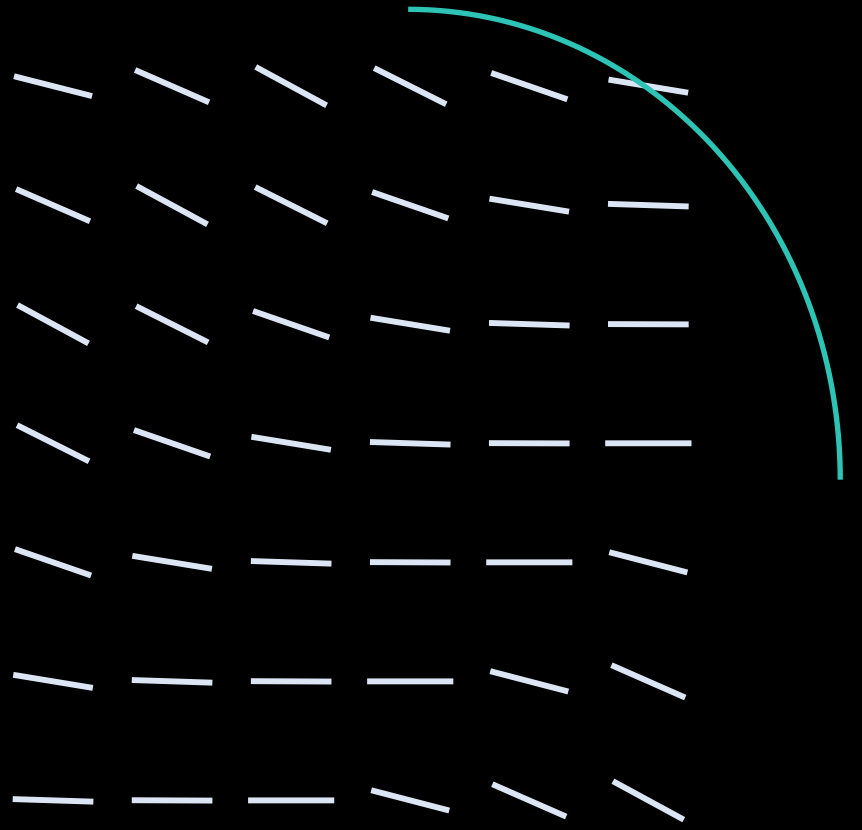
第一章

# 从 Nematic Order 到最简单的 Director 动力学

逻辑 · 推导 · 数值验证闭环



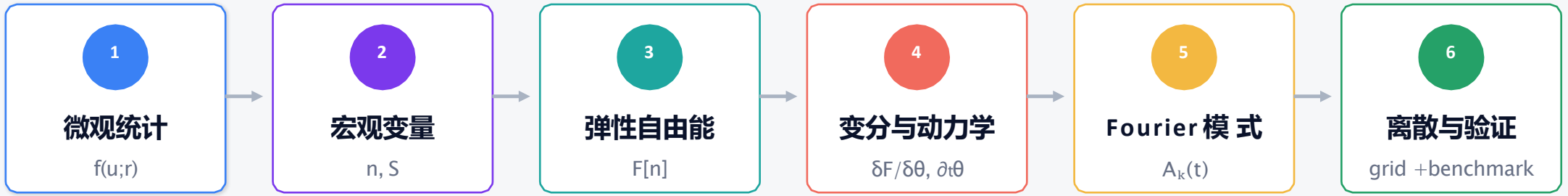
molecules → f(u;r) → n,S → F[n] → δF/δθ → ∂tθ → finite differences

理论学习读书会_meng

# 本章不是公式列表，而是一条因果链

每一节都在回答前一节留下的问题

ROADMAP




MAIN QUESTION

**本章真正的目标：建立“状态变量 → 自由能 → 方程 → 离散 → 可验证证据”的闭环，而不是只会写 Frank 弹性能量。**

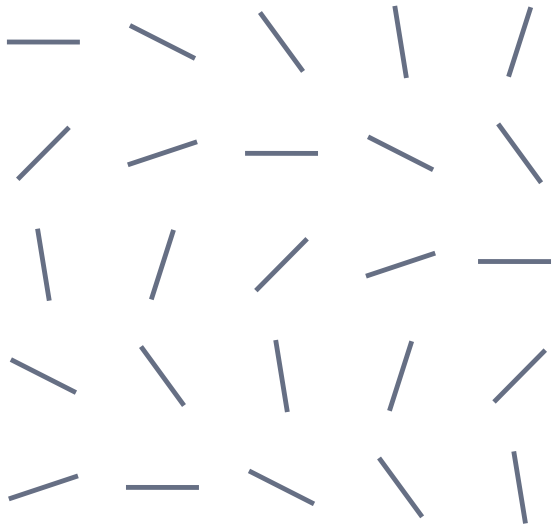
- 为什么 nematic 有取向有序，却 ⟨u⟩ =0？
- 为什么 bulk 弹性能依赖空间梯度，而不是绝对方向？
- 如何用解析 Fourier mode 证明代码真的求解了目标模型？

# 1. 从分子到取向分布：连续理论首先做“粗粒化”

不跟踪每根分子，而是在局域体元内统计取向概率

1.1–1.2

### 微观图像



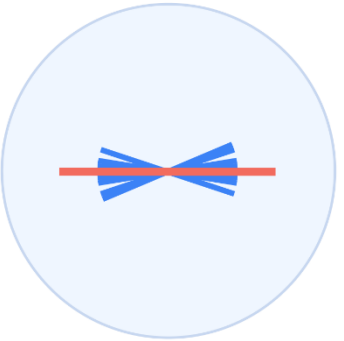
大量分子自由度

coarse-grain

### 局域取向分布

$$\int f(\mathbf{u};\mathbf{r})\, d\Omega = 1$$

各向同性：球面上近似均匀
nematic：围绕某一轴集中




TAKEAWAY

**连续理论选择的不是“代表性分子”，而是局域分布的主轴与有序程度。**

# 2. 头尾对称把我们“逼”向二阶统计

apolar nematic 中 u 与 −u 是同一物理方向

1.3

### 对称性

$$f(\mathbf{u}) = f(-\mathbf{u})$$

+n与 −n等 价

### 一阶平均失效

$$\langle \mathbf{u} \rangle = \int \mathbf{u} f(\mathbf{u}) d\Omega = 0$$

u 与 −u 的贡献严格抵消
明明有序, 一阶平均却为0

### 自然变量

**二阶统计**

**S**
**Q-tensor**

LOGIC

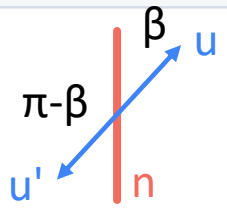
**变量不是“为了方便”选择的，而是由体系对称性筛选出来的。**

# 3. 为什么定义 $S = \langle P_2(\cos\beta)\rangle$？

既要尊重头尾对称，又希望 isotropic → 0 、 perfect alignment → 1

ORDER PARAMETER

从 “$\cos\beta = \mathbf{u}\cdot\mathbf{n}$” 出发




头尾翻转： β → π−β ，因此 cosβ → −cosβ 。
一阶量会变号，

$$S = A\langle \cos^2\beta\rangle + B$$

要求 $S = 1$ [$\beta = 0$], $S = 0$ [isotropic]

$$\Rightarrow\quad S = \frac{1}{2}\langle 3\cos^2\beta - 1\rangle$$

为什么 isotropic 时 $\langle \cos^2\beta\rangle = 1/3$？

$$\langle \cos^2\beta\rangle = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \cos^2\beta \sin\beta\, d\beta$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} u^2 du = \frac{1}{3}$$

更快的对称性证明

$$\langle u_x^2\rangle = \langle u_y^2\rangle = \langle u_z^2\rangle, \quad u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = 1$$

⇒ 每个方向贡献相同，因此各为 1/3。

备注： $\int_0^{\pi} \cos^2\beta\, \sin\beta\, d\beta = \int_1^{-1} u^2(-du) = \int_{-1}^{1} u^2\, du$

# 4. 从局域统计量到连续 director field

连续理论成立的前提：分子尺度已平均掉，但宏观 texture 仍被分辨

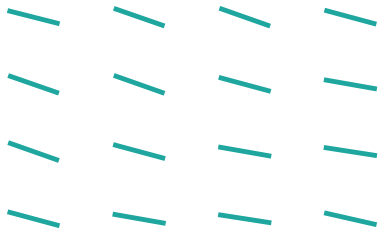
1.4

### 分子尺度



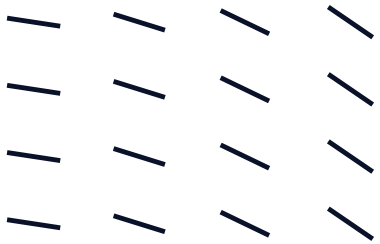
噪声大，不能直接用连续场

### 粗粒化体元



包含足够多分子做统计

### 连续场尺度



n(r) 在空间缓慢变化

ASSUMPTION

**本章把 S 近似看作常数，只保留 n(r) 的空间弹性；这在平滑 texture 中合理，但在 defect core / 相界面会失效。**

# 5. 为什么能量与梯度有关？——从相邻差异到连续极限

bulk 弹性能不关心绝对朝向，而关心“相邻位置有多不一致”

2.1

## 离散直觉

$$E_{i,i+1} \sim \left|\mathbf{n}_{i+1} - \mathbf{n}_i\right|^2$$

$$\mathbf{n}(x+a) = \mathbf{n}(x) + a\,\partial_x \mathbf{n} + O(a^2)$$

$$\Rightarrow \quad E_{i,i+1} \sim a^2 \left|\partial_x \mathbf{n}\right|^2$$

**邻居“不愿意差太多”**
**→连续极限就是梯度惩罚**

## 长波长 / gradient expansion

1. 若 texture 变化尺度 L ≫ 分子尺度 a：

$$|\nabla \mathbf{n}| \sim L^{-1}, \quad |\nabla^2 \mathbf{n}| \sim L^{-2}, \quad \cdots$$

高阶导数越来越小，因此可以按梯度阶数截断：

$$f = f_0 + f^{(1)}(\nabla n) + f^{(2)}(\nabla n)^2 + \cdots$$

EQUIVALENCE

**Fourier 空间的小 k（k=2π/L）展开 ↔ 实空间的梯度展开。**

备注：微观上，液晶分子之间并不是完全互不相关，偏好大致平行的取向关联。
为什么不让所有分子完全平行？因为总自由能不只有“取向一致带来的能量收益”，还有**熵。 (F=U-TS, U_取向整齐度；S_熵)**

# 6. 为什么非手性体系最低阶从梯度二次型开始?

空间反演下没有左右手偏好 ⇒ 能量不能依赖梯度符号

SYMMETRY

## 梯度会区分“左 / 右”

$$x \to -x \quad \Rightarrow \quad \partial_x \theta \to -\partial_x \theta$$

如果能量是一阶，体系会偏好某一个扭转方向。

但事实是非手性没有左右手之分。

**这正是“手性偏好”的特征。**

## 非手性体系： f(+∇ )=f( − ∇ )

$$f = f_0 + c_2(\nabla \mathbf{n})^2 + c_4(\nabla \mathbf{n})^4 + \cdots$$

**因此最低阶非平凡 bulk 项是二次型。**

这也是“坡度平方”而不是“坡度本身”的根本原因。

TWO FILTERS

**对称性决定哪些项“允许出现”； 梯度展开决定保留到哪一阶。**

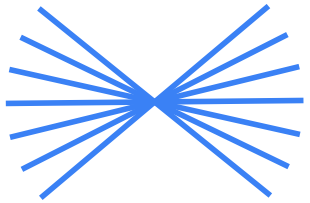
# 7. Frank–Oseen： 把一阶梯度组织成三种基本几何畸变

splay / twist / bend 是对∇ n 的几何分解

2.2

$$f_F = \frac{K_{11}}{2}(\nabla \cdot \mathbf{n})^2 + \frac{K_{22}}{2}(\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n})^2 + \frac{K_{33}}{2}|\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}|^2$$

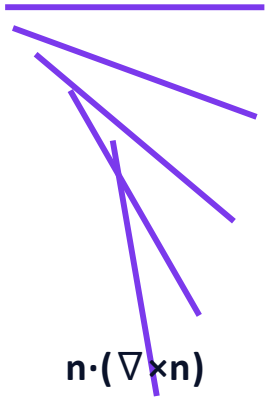
**SPLAY**



∇·n

张开 / 汇聚

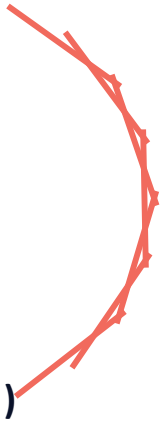
**TWIST**



n·(∇×n)

沿第三方向逐层旋转

**BEND**



n×(∇×n)

director 线自身弯曲

# 8. Twist 与 bend 的数学表达：本质是把 curl 投影到 n 的平行 / 垂直方向

点乘提取平行分量；叉乘提取垂直分量

GEOMETRY

## Twist： curl 的平行部分

$$(\nabla \times \mathbf{n})_{\parallel} = (\mathbf{n}\cdot\nabla\times\mathbf{n})\mathbf{n}$$

$$\mathbf{n}(z) = (\cos qz, \sin qz, 0), \qquad \nabla \times \mathbf{n} = -q\mathbf{n}$$

⇒ n·curl n = −q，而 bend = 0

## Bend：沿 director 自己走，看方向是否转弯

$$\mathbf{n}\times(\nabla\times\mathbf{n}) = \nabla\frac{|\mathbf{n}|^2}{2} - (\mathbf{n}\cdot\nabla)\mathbf{n}$$

$$|\mathbf{n}| = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{n}\times(\nabla\times\mathbf{n}) = -(\mathbf{n}\cdot\nabla)\mathbf{n}$$

右边正是 director 线的“曲率向量”含义。

MEMORY

**记忆方式：** twist = curl 沿 n 的部分； bend = curl 垂直 n 的部分。

# 9. One-constant approximation：为什么三种 Frank 模式可以合并?

$K_{11}=K_{22}=K_{33}=K$ 时，只关心总梯度大小；但边界项必须说清

2.3

$$F = \frac{K}{2}\int [(\nabla \cdot \mathbf{n})^2 + |\nabla \times \mathbf{n}|^2]\, dV$$

$$= \frac{K}{2}\int (\partial_i n_j)(\partial_i n_j)\, dV + F_{surf}$$

**这里的差别全部进入总散度 / surface term 。**

| | | |
|---|---|---|
| 周期边界 ($n_{x=0}=n_{x=L}$) | Fsurf = 0 | 对面贡献成对抵消 |
| 强锚定、Dirichlet边界 | Fsurf = 0 | 任意扰动不起作用 |
| 自由边界，可随意变化 | Fsurf[n] | δFsurf ≠0，不能丢 |

## “固定”不等于“为零”

$$F_{full}[n] = F_{core}[n] + C$$

如果 C 对所有允许构型都相同：

**δC=0, 因此, $\delta F_{full}=\delta F_{core}$**

IMPORTANT

**“可简化”指 bulk 平衡方程与极小构型等价，不代表总自由能数值完全相同。**

# 9. One-constant approximation：为什么三种 Frank 模式可以合并?

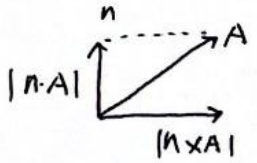
$K_{11}=K_{22}=K_{33}=K$ 时，只关心总梯度大小；但边界项必须说清

2.3

$K_{11}=K_{22}=K_{33}=K$ 时，

$$F=\frac{K}{2}\int (\nabla\cdot n)^2+(n\cdot\nabla\times n)^2+|n\times\nabla\times n|^2\,dV$$

$$|\nabla\times n|^2$$




$$|A|^2=|n\cdot A|^2+|n\times A|^2$$

利用恒等式，$(\nabla\cdot n)^2+|\nabla\times n|^2=(\partial_i n_j)(\partial_i n_j)+\nabla\cdot[n(\nabla\cdot n)+n\times(\nabla\times n)]$. 散度

$\int_V \nabla\cdot A\,dV=\oint_{\partial\Omega} A\cdot\hat{n}\,dS$ → 周期用边界 $(x=0, x=L)$，$n(0)=n(L)$，$\hat{n}_{x=0}=-\hat{e}_x$，$\hat{n}_{x=L}=\hat{e}_x$ 抵消

常数锚定，不沿 x,y 变化，那么 $\partial_x n=\partial_y n=0$.

Dirichlet 边界：$\theta(0)=0$，$\theta(d)=\theta_0$，$A|_{\partial\Omega}=0$.

因此 $F=\frac{K}{2}\int(\partial_i n_j)(\partial_i n_j)\,dV$.

# 10. 二维角度模型：如何得到核心自由能 F[θ]

把单位 director 约束自动编码进 n=(cosθ,sinθ)

2.3 → CORE MODEL

### 参数化

$$\mathbf{n} = (\cos\theta, \sin\theta)$$

对任意空间方向 μ：

$$\partial_\mu \mathbf{n} = (-\sin\theta, \cos\theta)\,\partial_\mu\theta$$

$$|\partial_\mu \mathbf{n}|^2 = (\partial_\mu\theta)^2$$

### 因此总梯度平方直接变成角度梯度平方

$$|\nabla \mathbf{n}|^2 = (\partial_x\theta)^2 + (\partial_y\theta)^2 = |\nabla\theta|^2$$

$$F[\theta] = \frac{K}{2}\int_\Omega |\nabla\theta|^2\, dA$$

PHYSICAL MEANING

**自由能只看“坡度”不看绝对取向，整体旋转(θ→θ+const)不耗自由能**

# 11. 从自由能到平衡方程：变分的每一步都在做什么?

目标：把导数从扰动 η 上移到 θ 上，并保留 boundary term

3.1

$$F[\theta] = \frac{K}{2}\int |\nabla\theta|^2 dA, \qquad \theta \to \theta + \varepsilon\eta$$

$$\delta F = K\int_\Omega \nabla\theta\cdot\nabla\eta\, dA$$

利用乘积法则：

$$\nabla\cdot(\eta\nabla\theta) = \nabla\eta\cdot\nabla\theta + \eta\nabla^2\theta$$

$$\Rightarrow\ \delta F = -K\int_\Omega (\nabla^2\theta)\eta\, dA + K\oint_{\partial\Omega}\eta\,\hat{\nu}\cdot\nabla\theta\, ds$$

$$\boxed{\frac{\delta F}{\delta\theta} = -K\nabla^2\theta}$$

## 边界项怎么消失?

| | | |
|---|---|---|
| 固定边界 | η=0 | Dirichlet |
| 自由边界 | 要求 ν·∇θ=0 | natural Neumann<br>弹性能自行决定边界 |
| 周期边界 | 对面抵消 | periodic |

EQUILIBRIUM

平衡态 bulk 方程：∇² θ = 0 。

# 11. 从自由能到平衡方程：变分的每一步都在做什么?

$$F(\theta) = \frac{K}{2}\int |\nabla\theta|^2 dA$$

$\theta \to \theta + \varepsilon\eta$

$$F(\theta+\varepsilon\eta) = \frac{K}{2}\int |\nabla(\theta+\varepsilon\eta)|^2 dA$$

$$= \frac{K}{2}\int |\nabla\theta|^2 + 2\nabla\theta\nabla\varepsilon\eta + |\varepsilon\nabla\eta|^2 dA$$

$$\delta F = \frac{d}{d\varepsilon} F(\theta+\varepsilon\eta)\Big|_{\varepsilon=0} \quad \to \text{第一变分}$$

$$\delta F = \frac{K}{2}\int (0 + 2\nabla\theta\nabla\eta + 2\varepsilon|\nabla\eta|^2 dA\Big|_{\varepsilon=0}$$

$$\delta F = K\int \nabla\theta\nabla\eta \, dA$$

$$\nabla\theta\nabla\eta = \nabla\cdot(\eta\nabla\theta) - \eta\nabla^2\theta \quad (\text{可推}).$$

变形：$\int \nabla\theta\nabla\eta \overset{dA}{=} \eta\cdot\nabla\theta - \int\eta\nabla^2\theta dA$ ：二维

$\begin{cases}\eta = u\\ \nabla\theta = v\end{cases}$

$\int u'v dx = uv - \int uv' dx$ ：一维

$$\delta F = K\int \underline{\nabla\cdot(\eta\nabla\theta)} - \eta\nabla^2\theta \, dA$$

↓ 二维散度定理（C3.6@chap0），即二维之分部积分.

$$\int_\Omega \nabla\cdot(\eta\nabla\theta) dA = \int_{\partial\Omega} \eta\nabla\theta\cdot\hat{v}\, ds \quad (\Omega = \text{二维区域}\ \partial\Omega = \text{区域边界}).$$

$$\delta F = -K\eta\int \nabla^2\theta \, dA + K\eta\int_{\partial\Omega} \nabla\theta\cdot\hat{v}\, ds$$

$$\delta F = \int_\Omega \frac{\delta F}{\delta\theta}\eta dA + \text{boundary term} \quad \text{泛函导数之定义}.$$

$$\therefore \frac{\delta F}{\delta\theta} = -K\nabla^2\theta$$

# 12. 平衡方程不告诉你“怎么走过去”：梯度流补上动力学

把普通函数的最速下降推广到泛函空间

3.2

## 普通变量的最速下降

$$\dot{x} = -\Gamma \frac{dF}{dx}$$

场变量：把 dF/dx 换成泛函导数

$$\partial_t \theta = -\Gamma \frac{\delta F}{\delta \theta} = \Gamma K \nabla^2 \theta$$

$$D \equiv \Gamma K \quad \Rightarrow \quad \partial_t \theta = D \nabla^2 \theta$$

## 为什么自由能一定下降?

$$\frac{dF}{dt} = \int \frac{\delta F}{\delta \theta} \partial_t \theta \, dA$$

$$= -\Gamma \int \left( \frac{\delta F}{\delta \theta} \right)^2 dA \leq 0$$

**等号只在驻态成立。**

INTERPRETATION

**动力学不是指“额外猜一个方程”，而是选择一个在允许状态空间降能的演化规则。**

# 12. 平衡方程不告诉你“怎么走过去”：梯度流补上动力学

把普通函数的最速下降推广到泛函空间

3.2

采用最简单的过阻尼梯度流

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = -\Gamma \frac{\delta F}{\delta \theta} = \Gamma K \nabla^2 \theta.$$

直观理解：若 $\frac{\delta F}{\delta \theta} > 0$，往 $+\theta$，$F$ ↑，

则 $\frac{\partial \theta}{\partial t} < 0$，$\theta$ 随时间往 $-\theta$ 走，以保证 $F$ 不会 ↑.

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = -\Gamma \int_\Omega \left(\frac{\delta F}{\delta \theta}\right)^2 \mathrm{d}A \le 0.$$

应用链式法则：$\frac{dF}{dt} = \int \frac{\delta F}{\delta \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial t} dA$

$= \int \frac{\delta F}{\delta \theta} \left(-\Gamma \frac{\delta F}{\delta \theta}\right) dA$

即 $\frac{dF}{dt} = \sum_i \frac{\partial F}{\partial x_i} \frac{dx}{dt}$

# 13. 周期边界下为什么平均角度守恒?

扩散只消除非均匀部分；零波数模式不会衰减

3.3

$$\frac{d}{dt}\int_\Omega \theta dA = D\int_\Omega \nabla^2\theta dA$$

$$= D\oint_{\partial\Omega} \hat{\nu}\cdot\nabla\theta\, ds = 0$$

**周期边界：对面贡献成对抵消。**

$$\boxed{\langle\theta\rangle(t) = \langle\theta\rangle(0)}$$

**Fourier 语言更直接**

$$A_{\mathbf{k}}(t) = A_{\mathbf{k}}(0)e^{-D|\mathbf{k}|^2 t}$$

$k \neq 0$： **指数衰减**　　$k = 0$： $e^0 = 1$, 不衰减

零波数模式就是空间平均值。

CAVEAT

**注意： $\theta \equiv \theta + \pi$ 。只有在不跨 branch cut 的单一角度 branch 内，普通平均角才有直接物理意义。**

# 14. 为什么短波衰减更快？——动力学与自由能给出同一个答案

这是 4.1 最值得真正理解的一页

4.1

## 动力学视角：曲率更大

$$\theta = A(t)\sin(kx)$$

$$\nabla^2\theta = -k^2\theta$$

$$\dot{A} = -Dk^2A \quad \Rightarrow \quad A = A_0e^{-Dk^2t}$$

**k ↑ ⇒ Laplacian 更强 ⇒ 衰减率 γ=Dk² 更大**

## 自由能视角：细密起伏更“贵”

$$F = \frac{K}{2}\int |\nabla\theta|^2 dA$$

$$\theta = A\sin(kx) \Rightarrow F \propto A^2k^2$$

相同振幅下，短波的梯度更大、能量更高。(k=2π/λ)

**高 k 模式最先被梯度流消除。**

UNIFICATION

**两种解释不是独立故事：动力学本来就是由同一个自由能通过梯度流形成的。**

# 15. 4.2 的核心：程序里不要“看最大值”，而要测指定 Fourier component

离散投影让理论预测和数值观测量一一对应

4.2

$$A_m(t) = \frac{2}{N_x N_y} \sum_{i,j} \theta_{ij}(t) \sin\left(\frac{2\pi m i}{N_x}\right)$$

**为什么有效?**

不同 Fourier mode 正交。乘上目标 mode 再求和，其他 mode 被“筛掉”。

$$\ln\left|A_m(t)/A_m(0)\right| = -Dk_m^2 t$$

**斜率就是 $-Dk^2$：直接做 quantitative benchmark。**

## 一份可信的 benchmark 至少要同时检查

- $\ln|A_m(t)/A_m(0)|$ 的斜率是否等于 $-Dk_m^2$
- $\gamma_m$ 对 $k_m^2$ 是否是一条斜率 D 的直线
- 周期边界下 $\langle\theta\rangle$ 是否保持常数
- 时间步 / 网格变化后结果是否收敛

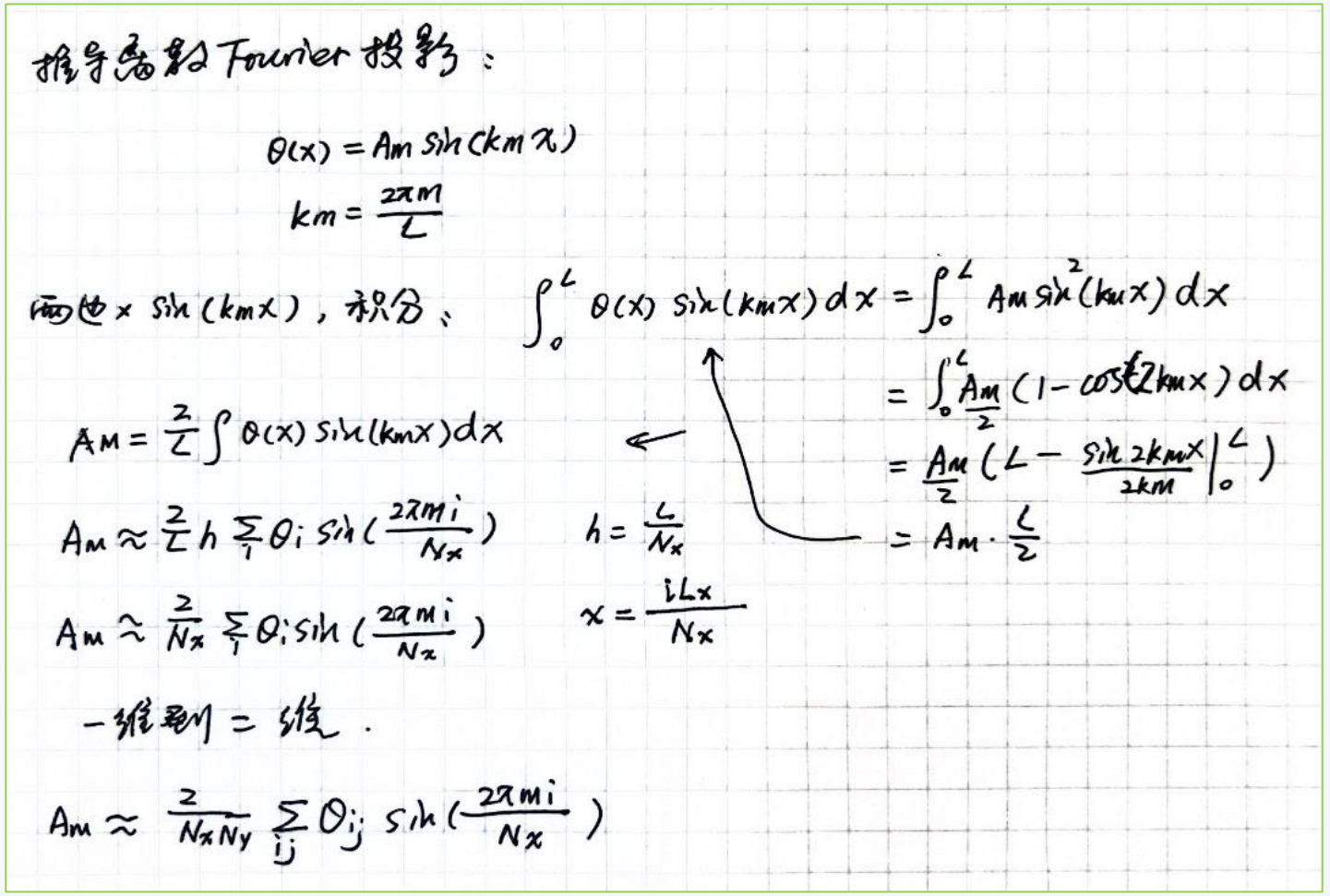
VERIFICATION

**“图变平了”不是验证；必须比较同一个理论可预测量。**

# 15. 4.2 的核心：程序里不要“看最大值”，而要测指定 Fourier component

离散投影让理论预测和数值观测量一一对应

4.2



# 16. 无量纲化：用体系自己的“尺子”和“钟”重写方程

本章只有一个扩散时间尺度，因此 D 可以完全吸收进单位

5.1

$$\partial_t \theta = D \nabla^2 \theta$$

选择特征长度 $L_0$，并定义

$$t_0 = \frac{L_0^2}{D}, \qquad \tilde{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{L_0}, \qquad \tilde{t} = \frac{t}{t_0}$$

$$\Rightarrow \partial_{\tilde{t}} \theta = \tilde{\nabla}^2 \theta$$

$$t_0 \tilde{t} = t \quad \rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial \tilde{t}}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \tilde{t}} = \frac{1}{t_0} \frac{\partial}{\partial \tilde{t}}$$

$$\tilde{r} L_0 = r \quad \rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial r} = \frac{\partial \tilde{r}}{\partial r} \frac{\partial}{\partial \tilde{r}} = \frac{1}{L_0} \frac{\partial}{\partial \tilde{r}}$$

## 物理含义

- D 不改变无量纲解的形状规律，只重新标定“演化有多快”
- $t_0 = L_0^2/D$ 就是尺度 $L_0$ 上的典型扩散时间
- 当未来出现多个机制时，真正控制结构的是无量纲比值，而不是单个参数

PRACTICAL

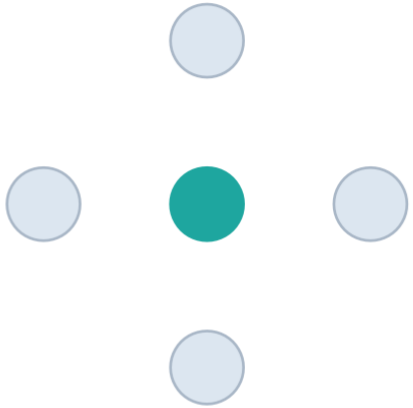
第一次代码完全可以取 **D=1**；最后再通过 $t = t_0 \cdot \tilde{t}$ 恢复真实时间。

# 17. 从连续方程到格点：五点Laplacian与离散自由能必须“内部自洽”

最好的离散不是公式拼接，而是让离散能量重新形成同一个stencil

5.2–5.3

## 五点 Laplacian: 动力学格点化



$$(\nabla_h^2\theta)_{ij} = \frac{\theta_{i+1,j} + \theta_{i-1,j} + \theta_{i,j+1} + \theta_{i,j-1} - 4\theta_{ij}}{h^2}$$

## 离散自由能

$$F_h = \frac{K}{2}\sum_{i,j}[(\theta_{i+1,j} - \theta_{ij})^2 + (\theta_{i,j+1} - \theta_{ij})^2]$$

二维中：梯度里的 $1/h^2$ ×面积元 $h^2$ 正好相消。

$$-\frac{\partial F_h}{\partial \theta_{ij}} = K(\theta_{i+1,j} + \theta_{i-1,j} + \theta_{i,j+1} + \theta_{i,j-1} - 4\theta_{ij})$$

STRUCTURE PRESERVED

**离散能量的负梯度正好给出五点 Laplacian 的分子部分。**

# 18. 显式 Euler 的两个“数值陷阱”：稳定性与 π 周期

一个是算法问题，一个是变量表示问题

5.4–5.5

## A. 稳定性： r ≤ 1/4

$$\theta_{ij}^{n+1} = \theta_{ij}^{n} + r(4\ \text{neighbors} - 4\theta_{ij}^{n}), \qquad r = \frac{D\Delta t}{h^2}$$

最高波数棋盘格模式：四个邻居都与中心反号

$$\theta^{n+1} = (1 - 8r)\theta^{n}$$

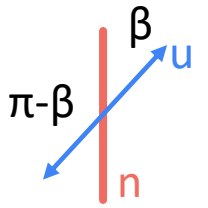
$$|1 - 8r| \le 1 \quad \Rightarrow \quad r \le \frac{1}{4}$$

h 减半 ⇒ 稳定 Δt 约缩小到 1/4

## B. Nematic 角度的 branch cut

$$\theta \equiv \theta + \pi$$

例如 $\theta_1$=0.01 与 $\theta_2$=π−0.01：
普通实数差 ≈ π，但物理 director 几乎相同。




直接差分会制造假的巨大梯度 / 伪缺陷。

MODEL LIMIT

**本章故意使用小幅、平滑、不跨 branch cut 的初态；后续 Q-tensor会天然解决n≡-n。**

# 19. 必做 B：单 Fourier mode benchmark —— 用解析解“验代码”

分两步：

1. 从数值场 $\theta_{ij}(t)$里测出目标 Fourier 模式的振幅 $A_m(t)$；
2. 再用 $A_m(t)$随时间的指数衰减去拟合衰减率 $\gamma_m$。

3. 理论和数值验证$\langle\theta\rangle$

$\theta(x,t) = A(t)\sin\left(\frac{2\pi m x}{L}\right)$

离散网格：$x_i = \frac{iL}{N_x}$ → 目标模式：$s_i^m = \sin\left(\frac{2\pi m i}{N_x}\right)$

当前数值：$\theta_{ij}(t) = A_m(t)\sin\left(\frac{2\pi m i}{N_x}\right)$ → 找出数值场有多少目标模式

离散投影：$A_m(t) = \frac{2}{N_x N_y}\sum_{ij}\theta_{ij}(t)\sin\left(\frac{2\pi m i}{N_x}\right)$

$A_m^{测} = \frac{2}{N_x N_y}\sum_{ij} A_m(t)\sin^2\left(\frac{2\pi m i}{N_x}\right)$

对j求和，$= N_y$

对i求和，$S = \sum_{i=0}^{N_x-1}\sin^2\left(\frac{2\pi m i}{N_x}\right) = \frac{N_x}{2}$（离散）。

$A_m^{测} = A_m$

↳ 目标模式中m与数值中m是一样时，就可以“揪”出来。

$t_0=0$，$t_1=\Delta t$，$t_2=2\Delta t$ ……

↳ $\theta_{ij}^0 \to \theta_{ij}^1 \to \theta_{ij}^2 \to \cdots$（跑Euler）。

↳ $A_m(t_0) \to A_m(t_1) \to A_m(t_2) \to \cdots$（离散投影）。

拟合衰减率：建议 $\ln\left|\frac{A_m(t)}{A_m(0)}\right| = \gamma_m$ 检查 $\gamma_m = -\gamma_m t_n$ 是否成立，拟合出 $\gamma_m$ 就是数值测量。

**理论：**

周期区域→ $\langle\theta\rangle(t) = \langle\theta\rangle(0)$

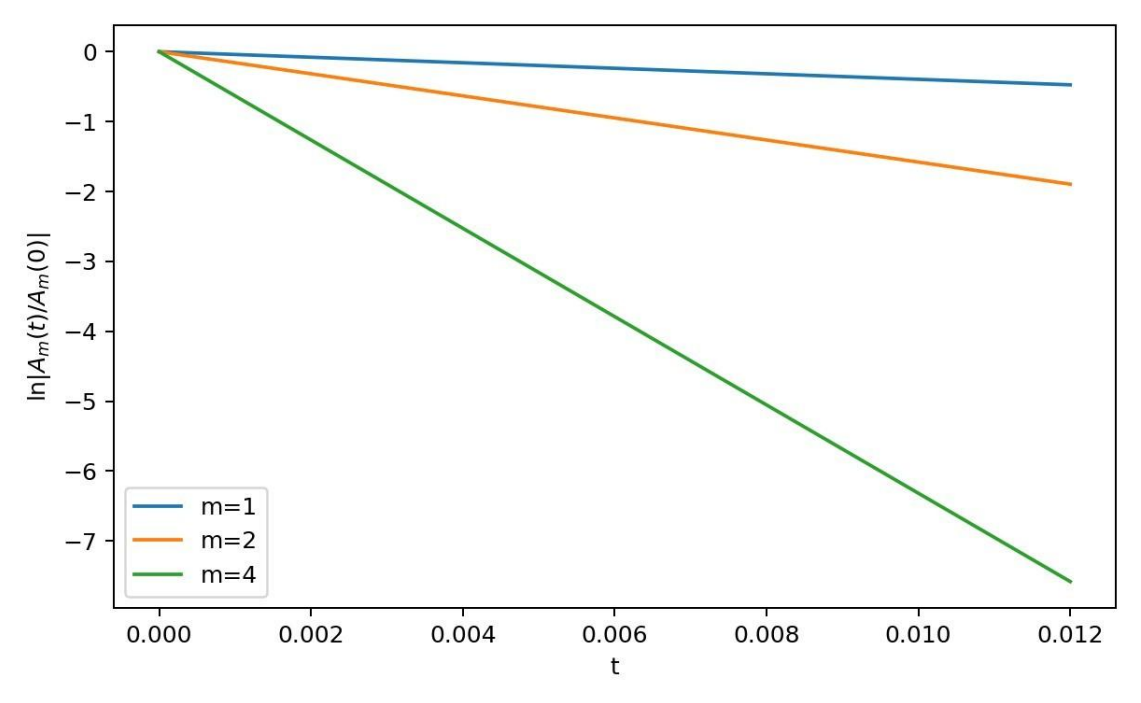
**数值：**

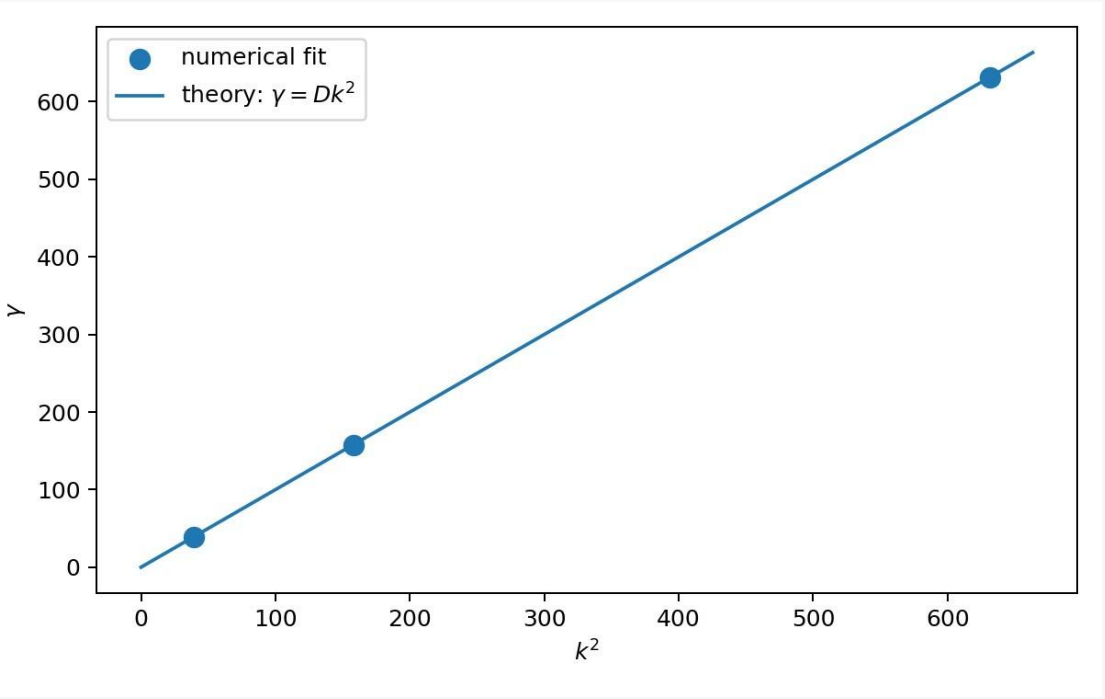
可测最大平均值误差

# 19. 必做 B：单 Fourier mode benchmark —— 用解析解“验代码”

m=1,2,4；测量衰减率 γm 并检查 γm=Dk²

NUMERICAL EVIDENCE

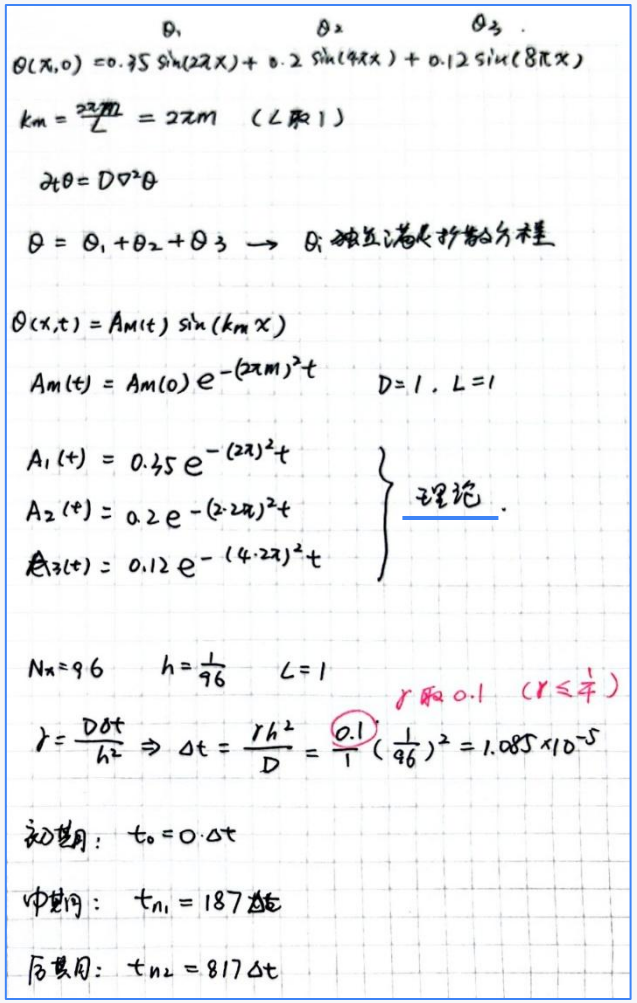


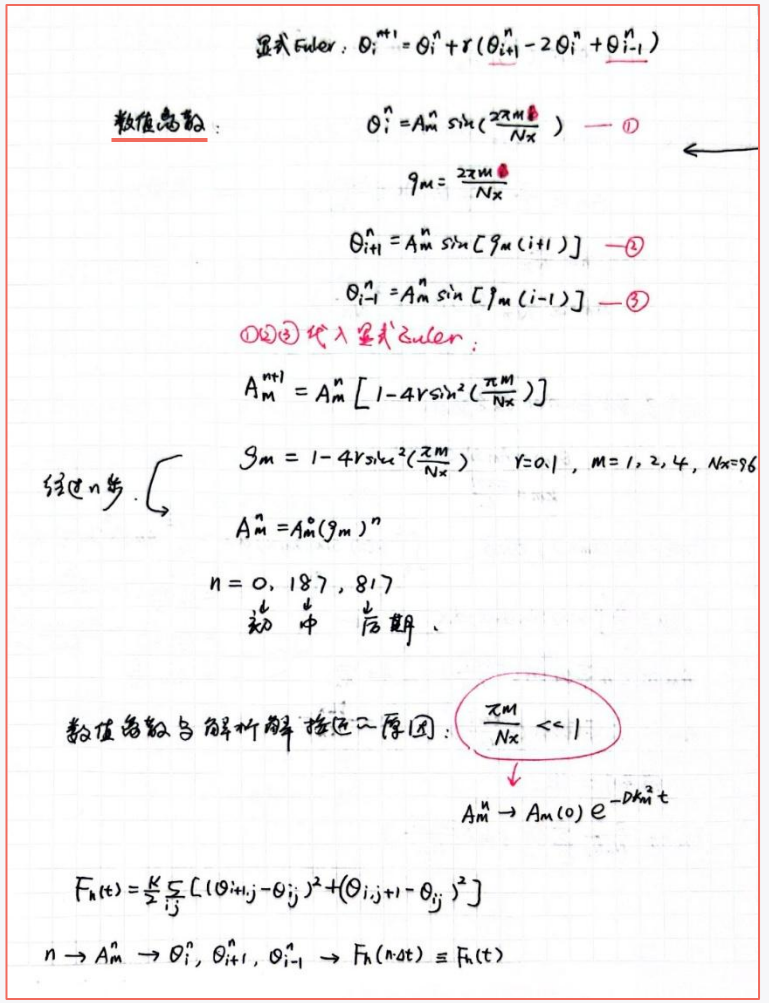




**结论：** $\ln|A_m/A_m(0)|$ 对 t 为直线；$\gamma_m$ 对 $k_m^2$ 近似落在 $\gamma=Dk^2$ 上；平均角保持不变。

# 20. 必做 C：多尺度 relaxation —— 高 k 先消失，能量单调下降

把整章逻辑闭合：理论预测 → 数值观测 → 结构性验证

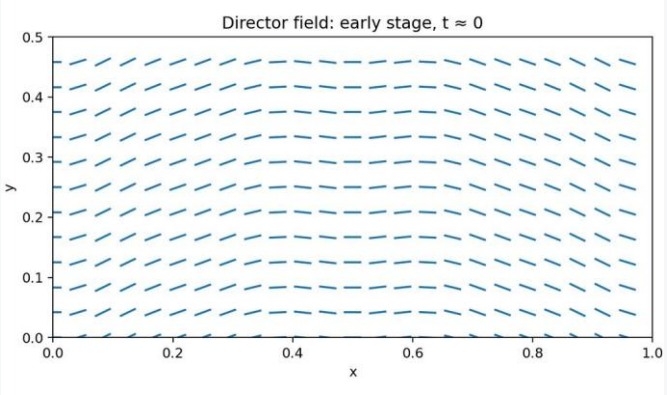


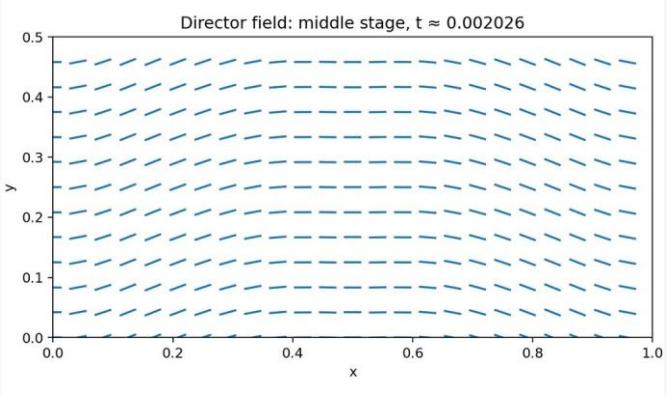
# 20. 必做 C：多尺度 relaxation —— 高 k 先消失，能量单调下降

把整章逻辑闭合：理论预测 → 数值观测 → 结构性验证

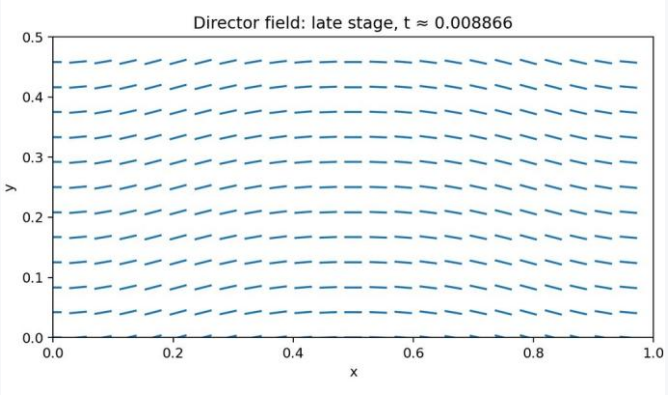
CLOSING LOOP



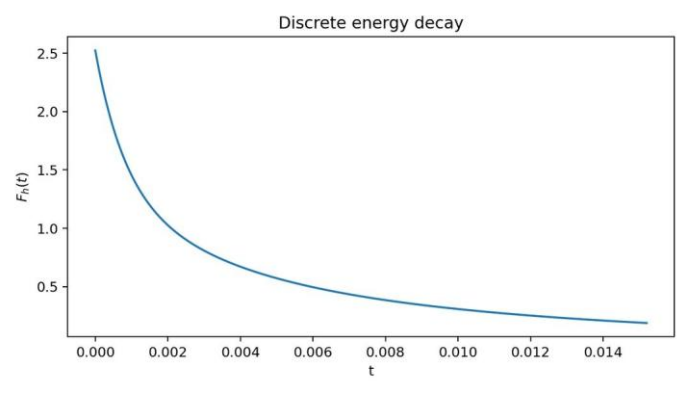

early




middle




late




## Chapter 1 的完整闭环

symmetry → order parameter → free energy → variation → dynamics → Fourier benchmark → discretization → verification

MODEL LIMIT

**真正完成的不是“画出平滑 director”，而是给出定量证据证明程序求解了目标模型。**

# 21. 核心讨论与进一步思考

从本章的最小模型出发，分别放松一个假设，就会通向下一层理论。

SYMMETRY

## ① 去掉头尾对称

**如果介质具有真正的头尾极性?**

- f(u) ≠ f(−u)
- ⟨u⟩ 可以非零
- 一阶矢量序参量 P = ⟨u⟩

→ 通向 polar order

FIELD

## ② 加入偏好绝对方向的外场

**平均角 ⟨θ⟩ 是否仍守恒?**

- F 不再只依赖 ∇θ
- 整体旋转对称性被破坏
- ⟨θ⟩ 一般不再守恒

→ 通向 external-field coupling

ORDER PARAMETER

## ③ 允许 S(r) 显著变化

**angle-only 模型会在哪里先失效?**

- defect core / 相界面
- 局域 S 可显著下降甚至 → 0
- θ 单独不足以描述局域状态

F=U-TS,
U_整齐度;
S_熵

→ 通向 Q-tensor theory

**统一视角：每一次“升级”都在问 —— 哪个假设被放松？新的对称性 / 能量项 / 自由度是什么?**